

Assignment #C: bfs & dp

Updated 1436 GMT+8 Nov 25, 2025

2025 fall, Compiled by 同学的姓名、院系

说明：

- 1) 请把每个题目解题思路（可选），源码Python, 或者C++（已经在Codeforces/Openjudge上AC），截图（包含Accepted），填写到下面作业模版中（推荐使用 typora <https://typoraio.cn>，或者用word）。AC 或者没有AC，都请标上每个题目大致花费时间。
- 2) 提交时候先提交pdf文件，再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。
- 3) 如果不能在截止前提交作业，请写明原因。

1. 题目

sy321迷宫最短路径

bfs, <https://sunnywhy.com/sfbj/8/2/321>

思路：这题想了很久，最后还是看了讲义上的题解，感觉自己确实想不到bfs的基础上题解这样的输出方式。

代码：

```
from collections import deque

n,m=map(int,input().split())
district=[]
for _ in range(n):
    district.append(list(map(int,input().split())))
inq=set()
inq.add((0,0))
q=deque()
q.append((0,0))
coordinate=[[(−1,−1) for _ in range(m)] for _ in range(n)]
while q:
    x,y=q.popleft()
    if (x,y)==(n−1,m−1):
        break
    for dx in [−1,0,1]:
        for dy in [−1,0,1]:
            if abs(dx)!=abs(dy) and 0<=x+dx<n and 0<=y+dy<m and
(x+dx,y+dy) not in inq and district[x+dx][y+dy]==0:
                inq.add((x+dx,y+dy))
                q.append((x+dx,y+dy))
                coordinate[x+dx][y+dy]=(x,y)
path=[]
```

```
eee=(n-1,m-1)
while eee!=(-1,-1):
    path.append(eee)
    eee=coordinate[eee[0]][eee[1]]
path.reverse()
for x in path:
    print(x[0]+1,x[1]+1)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

完美通过

100% 数据通过测试

运行时长: 0 ms

语言: Python

```
1  from collections import deque
2
3  n,m=map(int,input().split())
4  district=[]
5  for _ in range(n):
6      district.append(list(map(int,input().split())))
7  inq=set()
8  inq.add((0,0))
9  q=deque()
10 q.append((0,0))
11 coordinate=[((-1,-1) for _ in range(m)) for _ in range(n)]
12 while q:
13     x,y=q.popleft()
14     if (x,y)==(n-1,m-1):
15         break
16     for dx in [-1,0,1]:
17         for dy in [-1,0,1]:
18             if abs(dx)!=abs(dy) and 0<=x+dx<n and 0<=y+dy<m:
19                 inq.add((x+dx,y+dy))
20                 q.append((x+dx,y+dy))
21                 coordinate[x+dx][y+dy]=(x,y)
22 path=[]
23 eee=(n-1,m-1)
24 while eee!=(-1,-1):
```

sy324多终点迷宫问题

bfs, <https://sunnywhy.com/sfbj/8/2/324>

思路：这题友好很多，甚至不需要inq的集合，只需要ans里面判断是否为-1即可。

代码:

```
from collections import deque

n,m=map(int,input().split())
district=[]
for _ in range(n):
    district.append(list(map(int,input().split())))
q=deque()
q.append((0,0))
ans=[[-1]*m for _ in range(n)]
ans[0][0]=0
while q:
    coo=q.popleft()
    x,y=coo
    for dx in [-1,0,1]:
        for dy in [-1,0,1]:
            if abs(dx)!=abs(dy) and 0<=x+dx<n and 0<=y+dy<m and
district[x+dx][y+dy]==0 and ans[x+dx][y+dy]==-1:
                ans[x+dx][y+dy]=ans[x][y]+1
                q.append((x+dx,y+dy))

for i in ans:
    print(*i)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

完美通过

100% 数据通过测试

运行时长: 0 ms

语言: Python

```
1  from collections import deque
2
3  n,m=map(int,input().split())
4  district=[]
5  for _ in range(n):
6      district.append(list(map(int,input().split())))
7  q=deque()
8  q.append((0,0))
9  ans=[[-1]*m for _ in range(n)]
10 ans[0][0]=0
11 while q:
12     coo=q.popleft()
13     x,y=coo
14     for dx in [-1,0,1]:
15         for dy in [-1,0,1]:
16             if abs(dx)!=abs(dy) and 0<=x+dx<n and 0<=y+dy<m:
17                 ans[x+dx][y+dy]=ans[x][y]+1
18                 q.append((x+dx,y+dy))
19 for i in ans:
20     print(*i)
```

M02945: 拦截导弹

dp, greedy <http://cs101.openjudge.cn/pctbook/M02945>

思路：感觉这题思路也不是很好想，一开始还没理解题意当成了背包....

代码:

```
k=int(input())
H=list(map(int,input().split()))
dp=[1]*k
for i in range(1,k):
    for j in range(i):
        if H[i] <= H[j]:
            dp[i]=max(dp[i],dp[j]+1)
print(max(dp))
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#50995499提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: Accepted

源代码

```
k=int(input())
H=list(map(int,input().split()))
dp=[1]*k
for i in range(1,k):
    for j in range(i):
        if H[i] <= H[j]:
            dp[i]=max(dp[i],dp[j]+1)
print(max(dp))
```

基本信息

#: 50995499
 题目: M02945
 提交人: 25n2500011474
 内存: 3604kB
 时间: 24ms
 语言: Python3
 提交时间: 2025-11-25 16:55:14

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

English 帮助 关于

189A. Cut Ribbon

brute force/dp, 1300, <https://codeforces.com/problemset/problem/189/A>

思路: 完全背包问题, 一开始当成上周作业去做, 老师上课讲到后明白了改一下遍历顺序即可

代码:

```
n,a,b,c=map(int,input().split())
dp=[0]+[-1e9]*n
for i in a,b,c:
    for j in range(i,n+1):
        dp[j]=max(dp[j],dp[j-i]+1)
print(dp[n])
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STATUS HACKS ROOM STANDINGS CUSTOM INVOCATION

General

#	Author	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory	Sent	Judged		
350677100	Practice: PKU_Lxk	189A - 39	Python 3	Accepted	77 ms	56 KB	2025-11-26 05:00:52	2025-11-26 05:00:52	★	Compare

→ Source Copy

```
n,a,b,c=map(int,input().split())
dp=[0]+[-1e9]*n
for i in a,b,c:
    for j in range(i,n+1):
        dp[j]=max(dp[j],dp[j-i]+1)
print(dp[n])
```

[Click to see test details](#)

M01384: Piggy-Bank

dp, <http://cs101.openjudge.cn/practice/01384/>

思路：完全背包求最小值，一开始没意识到要在列表里设无穷小导致调了很久没成功。

代码：

```
T=int(input())
for _ in range(T):
    E,F=map(int,input().split())
    N=int(input())
    price=[]
    weight=[]
    for __ in range(N):
        P,W=map(int,input().split())
        price.append(P)
        weight.append(W)

    dp=[0]+[1e9]*(F-E)
    for i in range(N):
        for j in range(weight[i],F-E+1):
            dp[j]=min(dp[j],dp[j-weight[i]]+price[i])
    if dp[F-E]!=1e9:
        print(f"The minimum amount of money in the piggy-bank is {dp[F-E]}.")
    else:
        print("This is impossible.")
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#50997248提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)

状态: Accepted

源代码

```
T=int(input())
for _ in range(T):
    E,F=map(int,input().split())
    N=int(input())
    price=[]
    weight=[]
    for __ in range(N):
        P,W=map(int,input().split())
        price.append(P)
        weight.append(W)

    dp=[0]+[1e9]*(F-E)
    for i in range(N):
        for j in range(weight[i],F-E+1):
            dp[j]=min(dp[j],dp[j-weight[i]]+price[i])
    if dp[F-E]!=1e9:
        print(f"The minimum amount of money in the piggy-bank is {dp[F-E]}")
    else:
        print("This is impossible.")
```

基本信息

#: 50997248

题目: 01384

提交人: 25n2500011474

内存: 4020kB

时间: 8221ms

语言: Python3

提交时间: 2025-11-25 17:59:17

©2002–2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

M02766: 最大子矩阵

dp, kadane, <http://cs101.openjudge.cn/pctbook/M02766>思路: 这题太水了, 前缀和 $O(N^4)$ 都能过, 更别说kadane了, 唯一恶心人的是猎奇的输入方式。

代码:

```
import sys
data=sys.stdin.read().split()
N=int(data[0])
matrix=[]
for i in range(N):
    matrix.append(list(map(int, data[N*i+1:N*(i+1)+1])))
a=0
for i in range(N):
    sum1=[0]*N
    for j in range(i,N):
        for k in range(N):
            sum1[k]+=matrix[j][k]
        dp=[0]*N
        dp[0]=sum1[0]
        for l in range(1,N):
            dp[l]=max(sum1[l],dp[l-1]+sum1[l])
        if max(dp)>a:
            a=max(dp)
print(a)
```



```

import sys
data=sys.stdin.read().split()
N=int(data[0])
matrix=[]
for i in range(N):
    matrix.append(list(map(int, data[N*i+1:N*(i+1)+1])))

dp=[[0]*(N+1) for i in range(N+1)]
dp[1][1]=matrix[0][0]
for i in range(1,N+1):
    for j in range(1,N+1):
        dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i][j-1]-dp[i-1][j-1]+matrix[i-1][j-1]
A=-1e9
for i in range(1,N+1):
    for j in range(1,N+1):
        for k in range(0,i):
            for l in range(0,j):
                m=dp[i][j]+dp[k][l]-dp[i][l]-dp[k][j]
                if m>A:
                    A=m
print(A)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#51001176提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)

状态: **Accepted**

源代码

```

import sys
data=sys.stdin.read().split()
N=int(data[0])
matrix=[]
for i in range(N):
    matrix.append(list(map(int, data[N*i+1:N*(i+1)+1])))
a=0
for i in range(N):
    sum1=[0]*N
    for j in range(i,N):
        for k in range(N):
            sum1[k]+=matrix[j][k]
        dp=[0]*N
        dp[0]=sum1[0]
        for l in range(1,N):
            dp[l]=max(sum1[l], dp[l-1]+sum1[l])
        if max(dp)>a:
            a=max(dp)
print(a)

```

基本信息

#: 51001176
 题目: M02766
 提交人: 25n2500011474
 内存: 4492kB
 时间: 307ms
 语言: Python3
 提交时间: 2025-11-25 20:59:52

#51000270提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)状态: **Accepted**

源代码

```
import sys
data=sys.stdin.read().split()
N=int(data[0])
matrix=[]
for i in range(N):
    matrix.append(list(map(int, data[N*i+1:N*(i+1)+1])))

dp=[[0]*(N+1) for i in range(N+1)]
dp[1][1]=matrix[0][0]
for i in range(1,N+1):
    for j in range(1,N+1):
        dp[i][j]=dp[i-1][j]+dp[i][j-1]-dp[i-1][j-1]+matrix[i-1][j-1]
A=-1e9
for i in range(1,N+1):
    for j in range(1,N+1):
        for k in range(0,i):
            for l in range(0,j):
                m=dp[i][j]+dp[k][l]-dp[i][l]-dp[k][j]
                if m>A:
                    A=m
print(A)
```

基本信息

#: 51000270
题目: M02766
提交人: 25n2500011474
内存: 4884kB
时间: 9002ms
语言: Python3
提交时间: 2025-11-25 20:31:20

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#) [关于](#)

2. 学习总结和收获

最近在把讲义所有题目都做完，感觉收获比较大，复习了排序算法、greedy以及一点递归，以及发现bisect其实早就讲过。目前计划在机考前把所有模块都系统的做一遍。